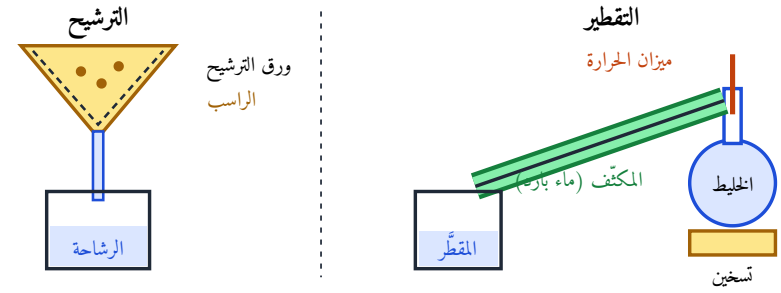
الترشيح والتقطير

الهدف: أن تميّز بين الترشيح والتقطير بوصفهما طريقتين لفصل مكوّنات خليط، وأن تختار الطريقة المناسبة حسب نوع الخليط وتصف التركيب التجريبي لكل منهما.

الفكرة في سطرين: الترشيح يفصل جسمًا صلبًا غير منحل عن سائل بواسطة حاجز مسامي، أما التقطير فيفصل سوائل ممتزجة أو مادة منحلة عن مذيبها اعتمادًا على اختلاف درجات الغليان: تبخير ثم تكثيف.



الشكل 1: يسارًا تركيب الترشيح (قمع وورق ترشيح)، ويمينًا تركيب التقطير (تسخين، تبخّر، تكثيف في المكثّف، جمع المقطَّر).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الخليط غير المتجانس** (صلب معلّق في سائل) يُفصل بالترشيح، **والخليط المتجانس** (محلول أو سائلان ممتزجان) يُفصل بالتقطير.
2. **الترشيح:** تمرير الخليط عبر وسط مسامي يحجز الجسيمات الصلبة (**الراسب**) ويسمح بمرور السائل (**الرشاحة**).
3. يُسبق الترشيح غالبًا بـ**الإبانة (الترويق)**: ترك الخليط يستقر ثم سكب السائل لتخفيف انسداد المرشح.
4. **التقطير:** تسخين الخليط فيتبخر أولًا المكوّن الأقل درجة غليان، ثم يُكثَّف بخاره في **المكثّف** ويُجمع سائلًا يسمى **المقطَّر**.
5. يدخل الماء البارد المكثّف من الأسفل ويخرج من الأعلى ليملأه كليًا ويكون التبريد أفضل.
6. يوضع خزان **ميزان الحرارة** عند مستوى الأنبوب الجانبي لقياس درجة حرارة البخار الخارج لا السائل.
7. في الصناعة: الترشيح في محطات معالجة المياه، والتقطير في تكرير البترول وتحلية مياه البحر.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نرشّح 200 g من خليط ماء ورمل يحوي 10% رملًا. ما كتلة الراسب الجاف نظريًا؟ **الحل:** 200 × 0,10 = 20 g رمل، والرشاحة 180 g ماء (بإهمال ما يبلّل الورق).

2. خليط ماء (يغلي عند 100°C) وإيثانول (يغلي عند نحو 78°C). أيهما يُجمع أولًا؟ **الحل:** الإيثانول لأن درجة غليانه أقل، فيتبخر أولًا ثم يُكثَّف.

3. يمرّ 500 mL من الماء عبر مرشح في 10 min. ما تدفق الترشيح؟ **الحل:** 500 ÷ 10 = 50 mL/min.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- محاولة فصل الملح عن الماء بالترشيح: الملح منحلّ فيمرّ مع الرشاحة؛ يلزم التبخير أو التقطير.
- الخلط بين **الراسب** و**الرشاحة**.
- عكس اتجاه ماء التبريد في المكثّف أو غمر خزان ميزان الحرارة في السائل.
- القول إن المقطَّر الناتج نقي تمامًا دائمًا؛ في التقطير البسيط قد يحمل البخار جزءًا من المكوّن الآخر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- صلب غير منحل + سائل ⇒ ترشيح.
- سوائل ممتزجة أو محلول ⇒ تقطير (تبخير ثم تكثيف).
- الراسب يبقى على الورق، والرشاحة تمرّ.
- الأقل درجة غليان يُقطَّر أولًا.
- ماء المكثّف: دخول من الأسفل وخروج من الأعلى.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com